

Bases Techniques de l'Échographie

5/7

**Michel Dauzat, Antonia Pérez-
Martin, Iris Schuster-Beck,
Gudrun Böge,
Jean-Pierre Laroche**

*(avec de nombreux emprunts aux
autres enseignants du Diplôme Inter-
Universitaire d'Echographie)*

Service d'Exploration & Médecine Vasculaire
CHU de Nîmes
EA 2992 - Université Montpellier 1
Site de Nîmes

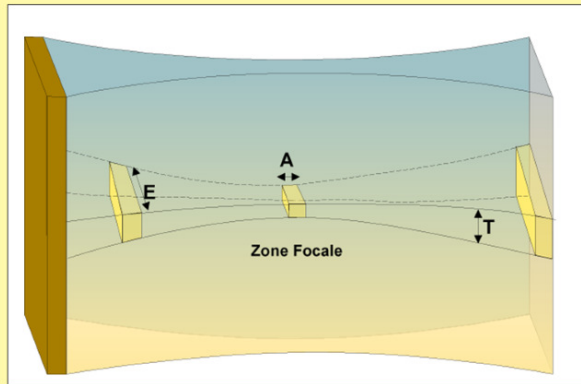
Nîmes - Novembre 2014

L'Échographie

- *La production des Ultrasons : La Sonde*
- *Les Ultrasons, L'onde ultrasonore*
- *Interactions des Ultrasons avec les tissus*
- *La Construction de l'Image (échotomographie)*
- *Impulsion Ultrasonore et Résolution Axiale*
- *Focalisation et Résolution Latérale et Azimutale*
- *Dynamique et Résolution de Contraste*
- *La reconstruction 2D - 3D*

Cinquième partie : La résolution axiale en échographie

Echographie en Mode B : Résolution Spatiale



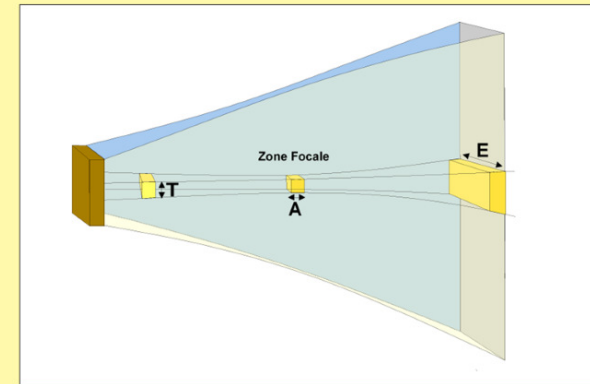
- Résolution Axiale (A)
- Résolution Latérale (T)
- Résolution en épaisseur (E)

$$A < T < E$$

Les caractéristiques de qualité de l'image échographique reposent en premier lieu sur la résolution spatiale, c'est à dire la capacité à identifier et séparer des cibles réfléchissantes de petites dimensions. Cette résolution doit être évaluée dans les trois dimensions de l'espace, car elle n'est pas homogène :

- La résolution axiale, selon l'axe du faisceau d'ultrasons, elle la meilleure, dépendant essentiellement de la durée de l'impulsion ultrasonore.
- La résolution latérale, perpendiculaire à la précédente dans le plan de coupe, est moins fine, dépendant du nombre de lignes composant l'image et de la focalisation du faisceau ultrasonore;
- La résolution en épaisseur (ou azimutale, ou « en élévation »), perpendiculaire au plan de coupe, est la moins bonne. Elle dépend de la focalisation du faisceau ultrasonore dans cette direction.

Echographie en Mode B : Résolution Spatiale

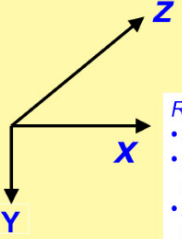


- Résolution Axiale (A)
- Résolution Latérale (T)
- Résolution en épaisseur (E)

$$A < T < E$$

En outre, dans le cas du balayage convexe ou sectoriel, la divergence des lignes d'exploration explique que la densité d'information décroît lorsque l'on s'éloigne de la sonde. La résolution latérale diminue donc avec la distance.

Échographie en Mode B : Résolution Spatiale



Résolution en Épaisseur

- Se dégrade avec la distance
- Focalisation acoustique (fixe)
- Focalisation électronique (matricielle)

Résolution Latérale :

- f (nombre de lignes)
- Diminue à distance de la sonde en balayage sectoriel
- Améliorée par Focalisation électronique



Résolution Axiale = f (durée de l'impulsion)

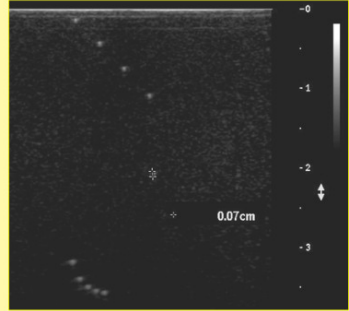
- Augmente avec la Fréquence d'Emission
- Dépend de la qualité de la sonde
- Constante sur toute la profondeur explorée

La résolution axiale est inversement proportionnelle à la durée de l'impulsion. La fréquence d'émission étant le premier facteur déterminant de la longueur d'impulsion, la résolution axiale est donc meilleure avec les sondes de haute fréquence. Cependant, la qualité de fabrication de la sonde (notamment en ce qui concerne le matériau d'amortissement, en arrière des transducteurs) est aussi déterminante. La résolution axiale est constante sur toute la profondeur explorée.

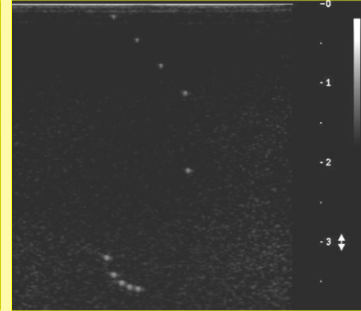
La résolution latérale dépend du nombre de lignes (et donc, sur les sondes électroniques, du nombre de transducteurs élémentaires constituant la sonde). Sur les sondes à balayage convexe ou sectoriel, elle décroît avec la profondeur d'exploration. Elle peut être améliorée par focalisation électronique.

La résolution en épaisseur diminue aussi avec la profondeur d'exploration, mais peut être améliorée par focalisation acoustique (fixe) ou, sur les sondes dites « matricielles 1.5 », électronique et réglable.

Résolution Spatiale



Résolution axiale

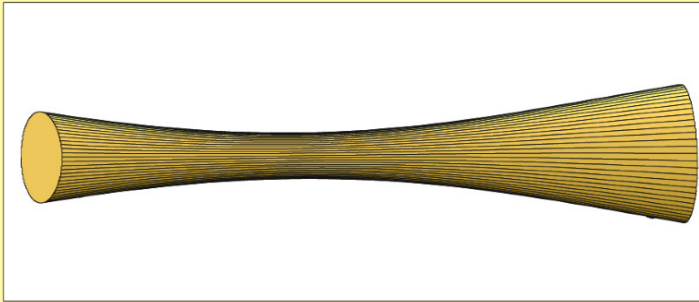


Résolution latérale

La résolution spatiale peut être mesurée à différentes profondeurs à l'aide d'un fantôme

Les fantômes échographiques comportent, dans un milieu uniformément absorbant, des séries de fils de nylon permettant de rechercher le pouvoir maximal de résolution dans les différents axes : il s'agit donc de déterminer quelle est la distance minimale séparant deux fils restant discernables l'un de l'autre. L'examen est effectué à différentes profondeurs, et avec différentes réglages (fréquence, focalisation...).

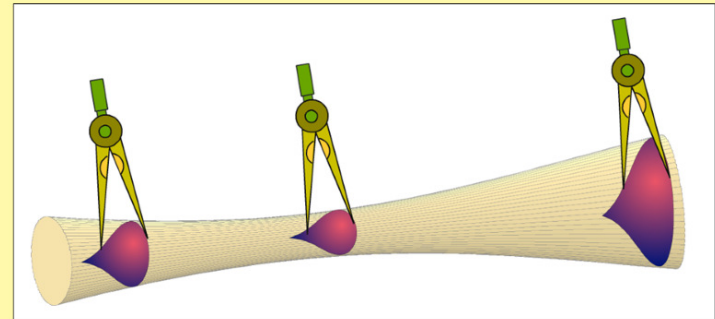
L' Impulsion Ultrasonore



La focalisation du faisceau d'ultrasons permet
d'améliorer la résolution latérale

La focalisation du faisceau ultrasonore (quel que soit le procédé par lequel elle est obtenue) permet d'améliorer la résolution latérale. Elle n'affecte, par contre, pas, la résolution axiale.

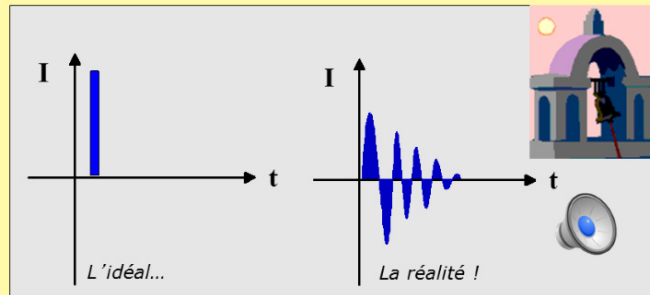
L' Impulsion Ultrasonore



La résolution axiale dépend de la durée (longueur) de l'impulsion et
reste constante sur toute la profondeur explorée

En effet, la résolution axiale, liée essentiellement à la durée de l'impulsion ultrasonore, est constante à toutes les profondeurs.

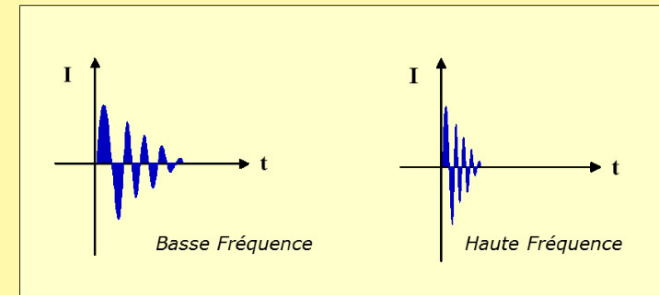
L' Impulsion Ultrasonore



L'impulsion idéale (en mode échographique) est ample et brève.
En pratique, les oscillations secondaires du cristal la prolongent, et dégradent la résolution axiale.

L'idéal serait une impulsion très brève, mais le transducteur, sous l'effet de l'impulsion électrique qui lui est adressée, présente des oscillations secondaires : il résonne comme une cloche.

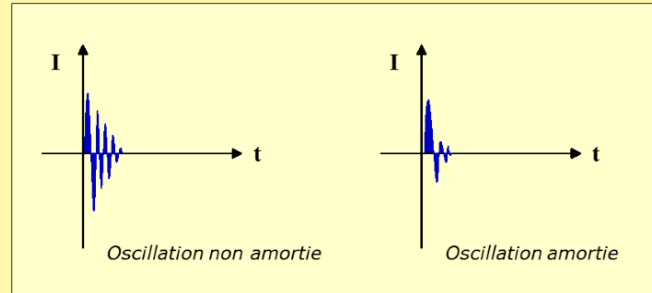
L' Impulsion Ultrasonore



L'utilisation d'une plus haute fréquence d'émission permet d'obtenir une impulsion plus brève, donc une meilleure résolution spatiale axiale

La durée de l'impulsion ultrasonore, déterminant la résolution axiale, est en premier lieu liée à la fréquence. Pour un même nombre d'oscillations (4,5 cycles sur ce schéma), la durée de l'impulsion est en effet plus brève si la fréquence est plus élevée.

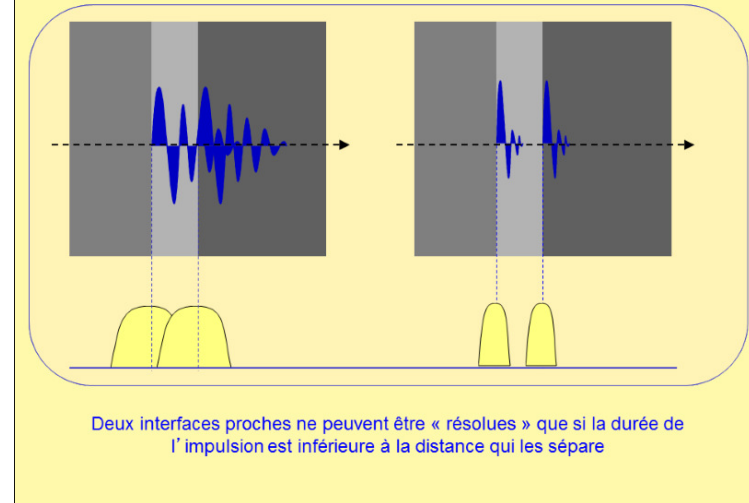
L' Impulsion Ultrasonore



Pour une même fréquence d'émission, l'amortissement des oscillations secondaires par le collage du cristal sur un matériau adapté permet d'obtenir une impulsion plus courte (mais aussi moins ample).

La qualité du matériau amortisseur sur lequel il est collé permet de limiter ces oscillations secondaires, mais toute la difficulté est de les limiter sans "étouffer" le son : les secrets de fabrication, dans ce domaine, sont jalousement gardés car, à fréquence d'émission égale, certaines sondes peuvent avoir des performances bien meilleures que d'autres.

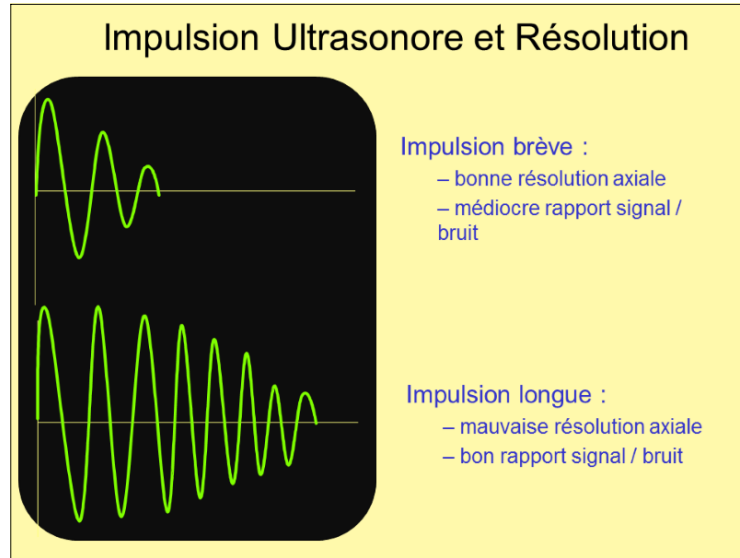
L' Impulsion Ultrasonore



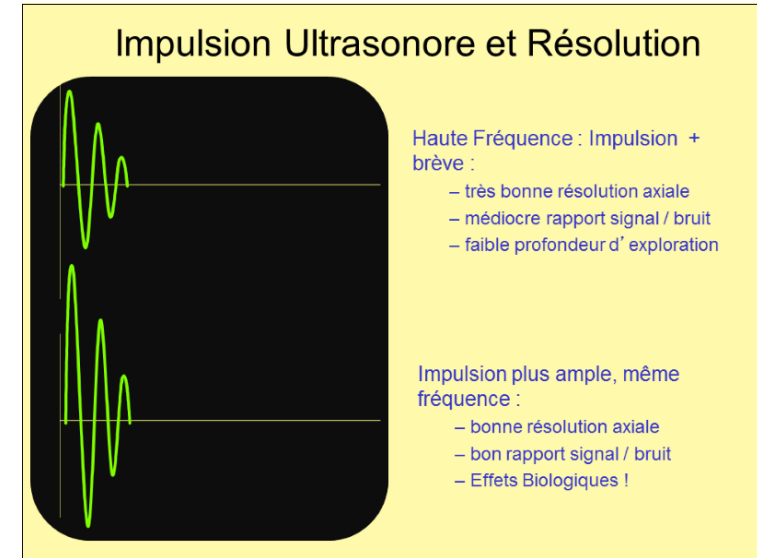
Deux interfaces proches ne peuvent être « résolues » que si la durée de l'impulsion est inférieure à la distance qui les sépare

Selon l'axe du faisceau, deux interfaces proches l'une de l'autre ne peuvent être distinguées que si la distance qui les sépare est supérieure à la durée de l'impulsion ultrasonore. Dans le cas contraire, leurs échos se superposent et ne sont pas dissociables.

Si, par contre, la durée d'impulsion est significativement inférieure à la distance séparant les deux interfaces, celles-ci génèrent des échos bien distincts.

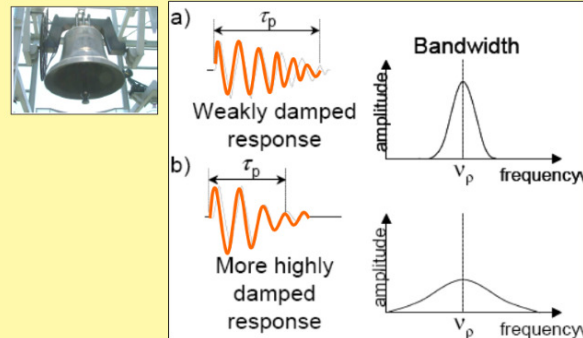


En échographie conventionnelle, il faut donc trouver un compromis entre une impulsion courte, donnant une bonne résolution axiale mais un faible rapport signal/bruit, et une impulsion plus longue, donnant un bon rapport signal/bruit mais une mauvaise résolution axiale. En outre, il est très difficile d'obtenir une impulsion très brève, en raison des oscillations secondaires du cristal. En pratique, les impulsions les plus courtes sont obtenues avec les cristaux de plus haute fréquence.



Avec une sonde de plus haute fréquence, on peut obtenir une impulsion brève, mais cela est au détriment du signal/bruit. On peut, naturellement, augmenter l'intensité émise, mais on se heurte alors aux limites imposées par le risque d'effets biologiques (cf. normes et règlements).

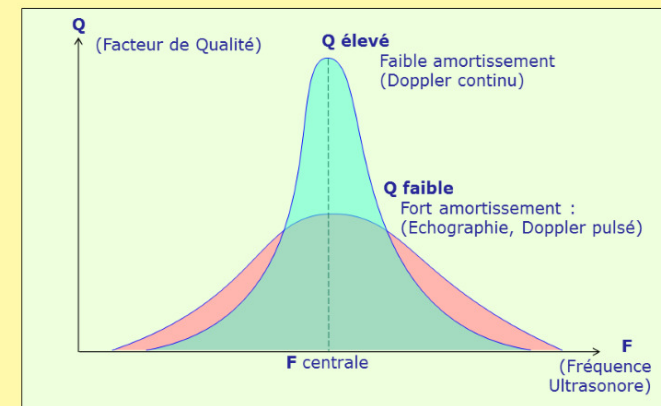
L' émission ultrasonore



Pour obtenir une résolution spatiale satisfaisante, les impulsions ultrasonores doivent être aussi brèves que possible, d'où la nécessité d'amortir les oscillations secondaires des transducteurs (sans toutefois les « éteindre »)

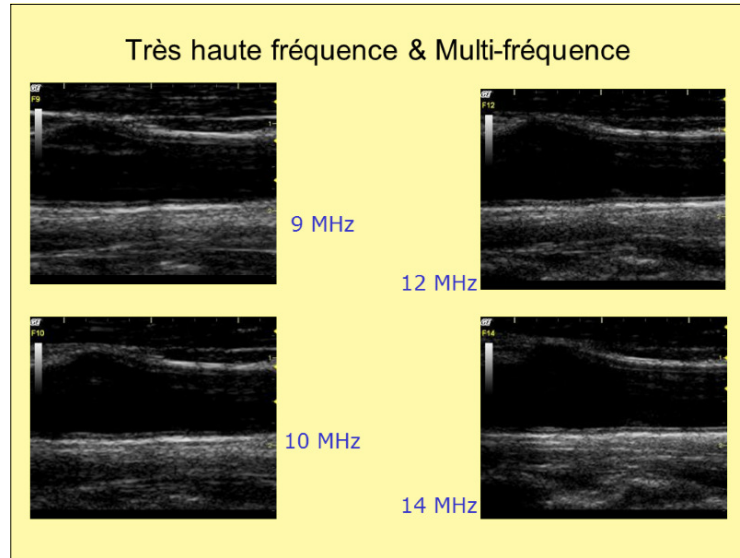
L'amortissement des oscillations secondaires du transducteur (résonance) permet de raccourcir la durée de l'impulsion, et d'améliorer la résolution spatiale axiale. Une impulsion ultrasonore plus courte présente un spectre de fréquences plus large qu'une impulsion longue. L'amélioration de résolution axiale rendue possible par l'émission – et la réception – d'impulsions ultrasonores brèves implique donc le recours à une sonde ultrasonore bénéficiant d'une large bande passante (on parle de « sondes large-bande »).

L' Impulsion Ultrasonore

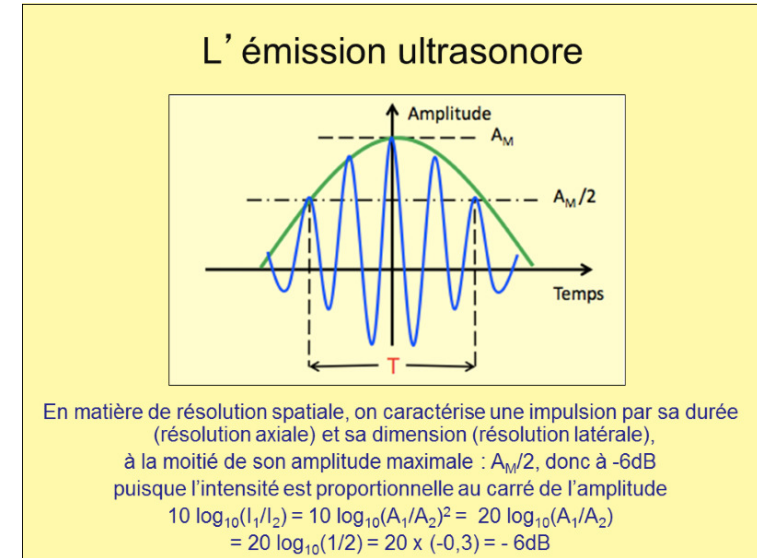


L'amortissement des oscillations du cristal permet d'obtenir des impulsions plus brèves, donc une meilleure résolution spatiale, mais avec un spectre de fréquences plus large, donc une moins bonne résolution en fréquence.

La construction de sondes à large bande passante est donc un enjeu majeur de recherche et développement. L'élargissement de la bande passante se fait au détriment de la sensibilité (ce qui doit être compensé par le choix de matériaux piézo-électriques offrant un meilleur coefficient de couplage électro-acoustique). Les sondes à large bande passante sont aussi plus performantes en mode Doppler à émission pulsée.



Voici l'exemple de l'image échographique d'une bifurcation carotidienne normale, examinée avec la même sonde à balayage linéaire fonctionnant à différentes fréquences d'émission entre 9 et 14 MHz.

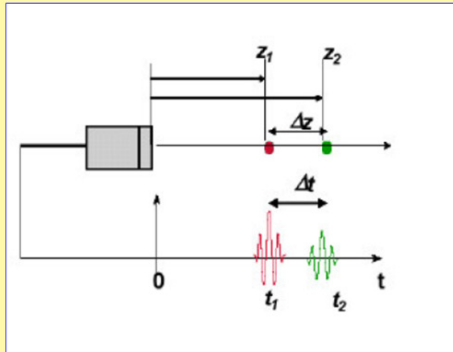


Les caractéristiques de l'impulsion ultrasonore sont donc déterminantes. Il est donc nécessaire de pouvoir décrire précisément ces caractéristiques. Cela se fait, pour un milieu donné, en termes d'amplitude et de durée, mais aussi de dimensions, puisque l'impulsion voyage dans l'espace.

La durée de l'impulsion détermine la résolution axiale.

La dimension latérale de l'impulsion détermine la résolution latérale et en épaisseur. Elle est caractérisée en proportion de l'amplitude maximale, comme la distance à l'axe du faisceau ultrasonore à laquelle l'amplitude est égale à la moitié de l'amplitude maximale (celle qui, par définition, est observé sur l'axe du faisceau). En décibels, ceci signifie donc que la largeur est délimitée par l'emplacement auquel l'amplitude est inférieure de 6 dB à l'amplitude maximale.

Résolution Spatiale



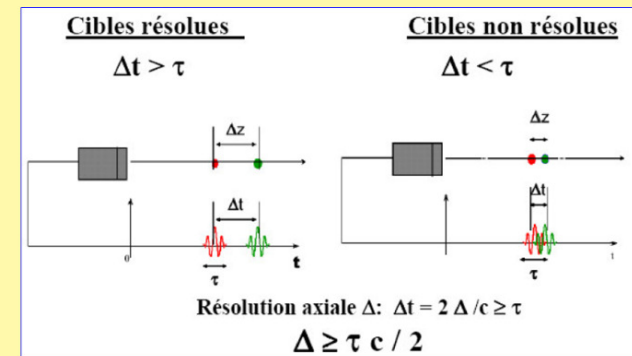
La résolution axiale maximale est égale à $c\tau/2$, avec τ = durée de l'impulsion ultrasonore et c = célérité de propagation des ultrasons (1540 m/s en moyenne dans les tissus mous).

τ est de l'ordre de la durée d'un cycle, soit, pour $F = 1$ MHz, $\tau = 1,54$ mm

La résolution axiale optimale décrit la plus petite distance (dans l'axe du faisceau ultrasonore) séparant deux cibles réfléchissantes (ou deux interfaces) permettant encore de les distinguer l'une de l'autre.

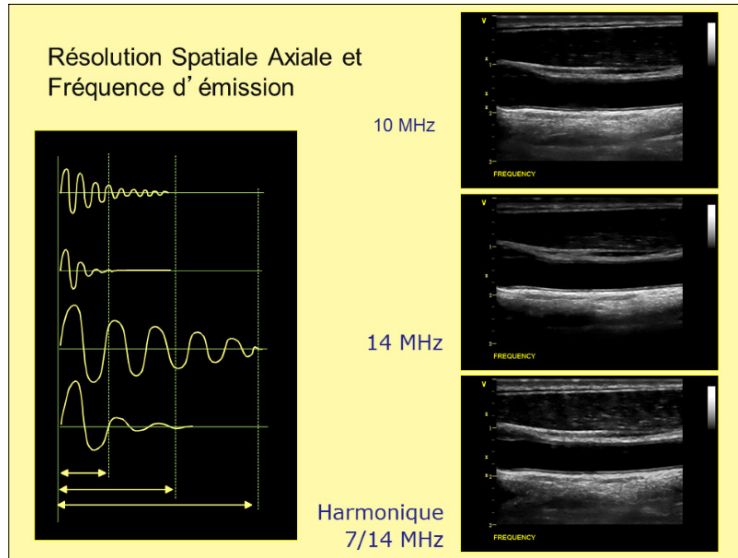
Si l'impulsion acoustique comprend 3 cycles, pour une fréquence d'émission de 1 MHz, dont avec une longueur d'onde, dans les tissus biologiques, de l'ordre de 1,54 mm, la longueur de l'impulsion serait de $1,54 \times 3 = 4,62$ mm, et la résolution axiale optimale serait de $4,62/2 = 2,31$ mm. Si l'impulsion ne durait qu'un cycle, la résolution maximale serait de la moitié de la longueur d'onde, soit $1,54/2 = 0,77$ mm.

Résolution Spatiale

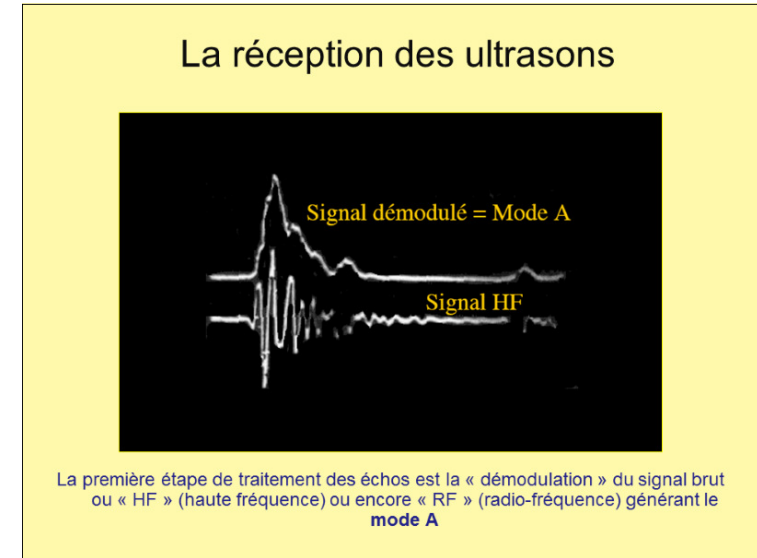


La résolution axiale maximale étant égale à $c\tau/2$, pour une durée d'impulsion de l'ordre d'un cycle, la résolution maximale serait ainsi de $c/2F$, soit 0,770 mm avec $F = 1$ MHz, et 0,077 mm avec $F = 10$ MHz.

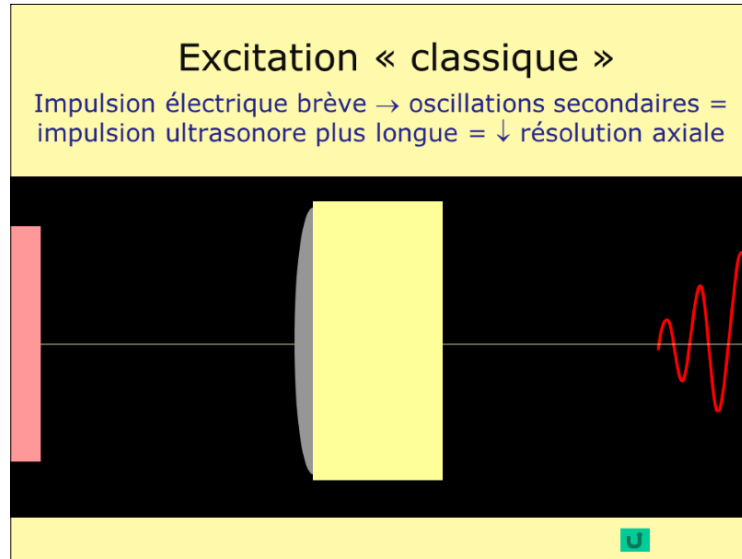
Avec une fréquence d'émission plus élevée, la durée des impulsions acoustiques étant plus courte, la résolution spatiale axiale maximale serait plus fine. Elle pourrait ainsi atteindre 0,077 mm avec une sonde de 10 MHz. Une impulsion plus courte génère en effet, sur deux interfaces très proches, des échos qui restent parfaitement distincts l'un de l'autre, alors qu'ils se chevaucheraient en cas d'impulsion plus longue.



Les sondes échographiques actuelles sont souvent capables de fonctionner à différentes fréquences, en mode fondamentale et en mode harmonique. Ceci permet d'étendre leur champ d'application clinique, en permettant l'atteindre des organes plus profonds à l'aide d'une fréquence basse, et en profitant d'une meilleure résolution spatiale pour l'examen des structures plus superficielles.

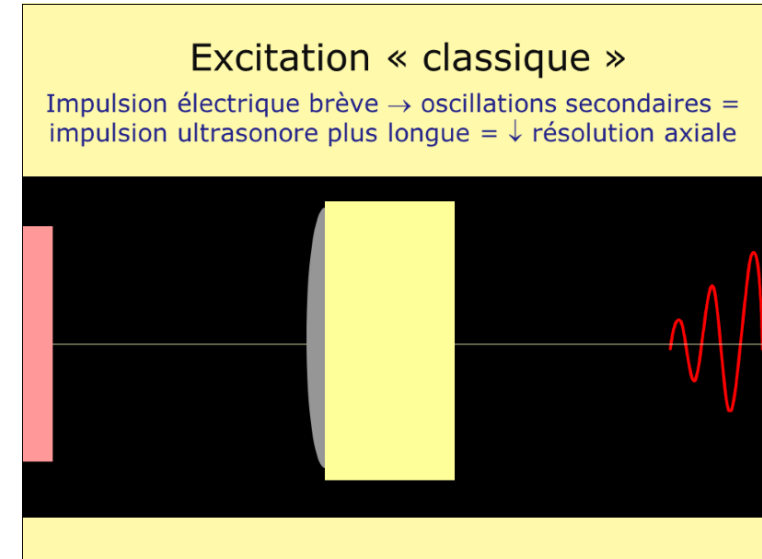


Le traitement du signal échographique permet d'optimiser la résolution spatiale. La première étape, après l'amplification, est sa démodulation, produisant, à partir d'une impulsion, un pic tel qu'il est affiché sur l'échographie en mode A. Sur le signal ainsi traité peuvent être appliqués divers traitements, notamment par filtrage.

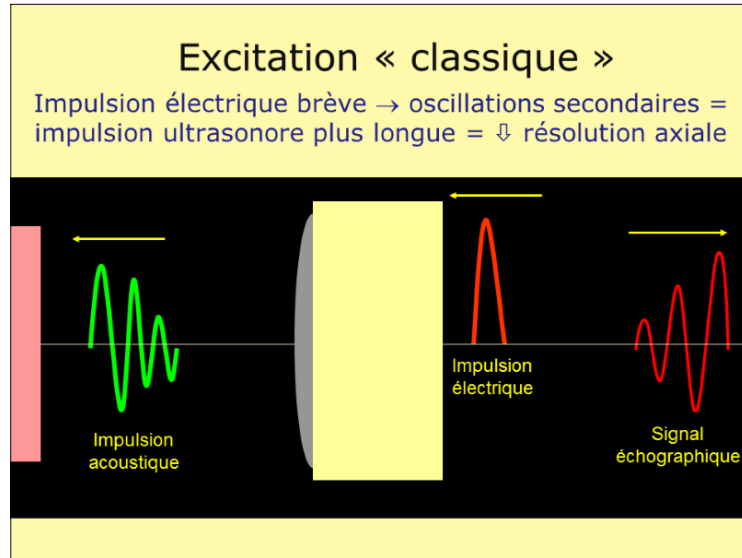


Cependant, d'autres techniques permettent l'amélioration tout à la fois de la résolution axiale spatiale et du rapport signal / bruit. Il s'agit en particulier du codage des impulsions.

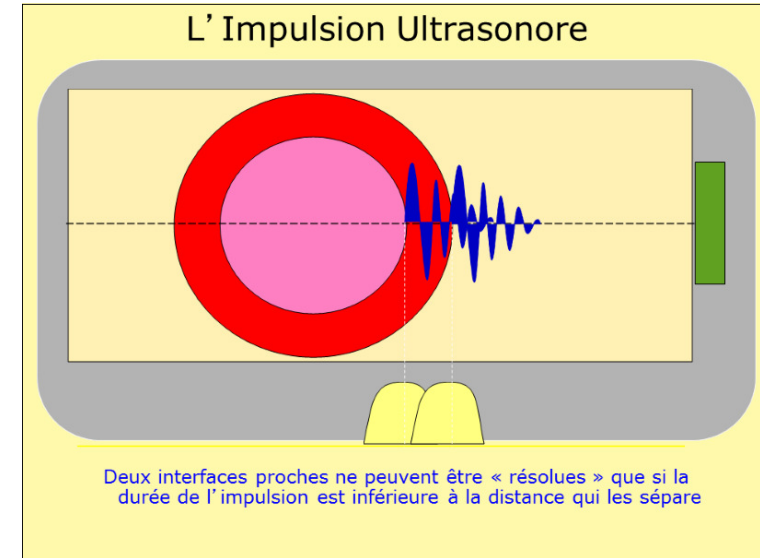
Dans un système « classique », une impulsion électrique brève est adressée au transducteur piézo-électrique, mais celui-ci, faute d'un amortissement parfait, présente des oscillations secondaires (résonance) qui ont pour effet de prolonger l'impulsion acoustique et de dégrader, par conséquent, la résolution spatiale axiale.



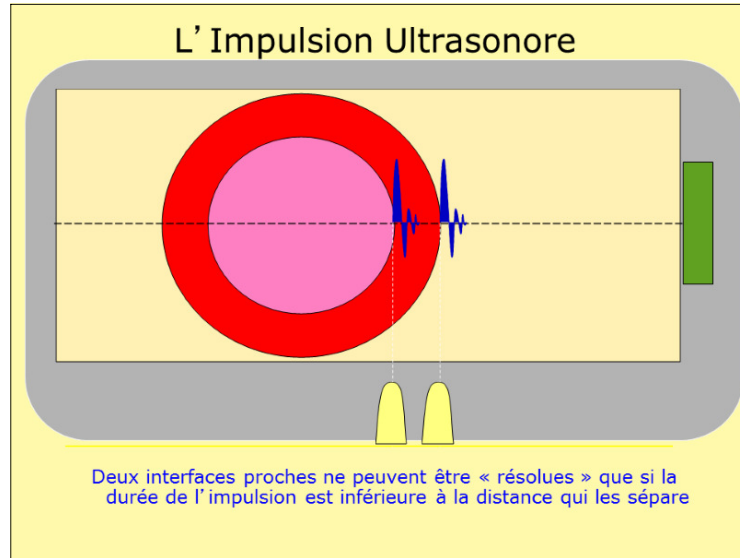
Lorsqu'un cristal reçoit une impulsion électrique (même très brève), il répond en effet par des oscillations secondaires, que l'on tente d'amortir par le montage du cristal sur un support absorbant (au détriment de l'intensité acoustique), mais qui ont toujours pour effet d'allonger la durée de l'impulsion acoustique, donc de dégrader la résolution axiale.



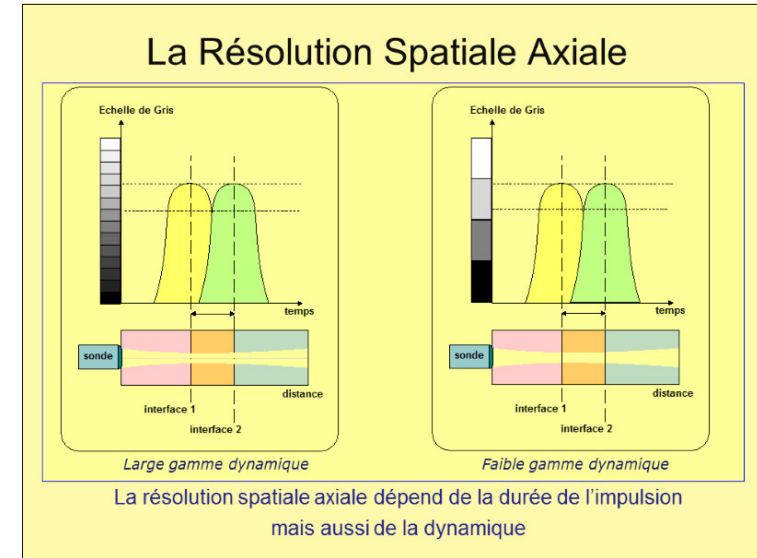
Ces oscillations secondaires constituent donc une limite pour la résolution spatiale axiale.



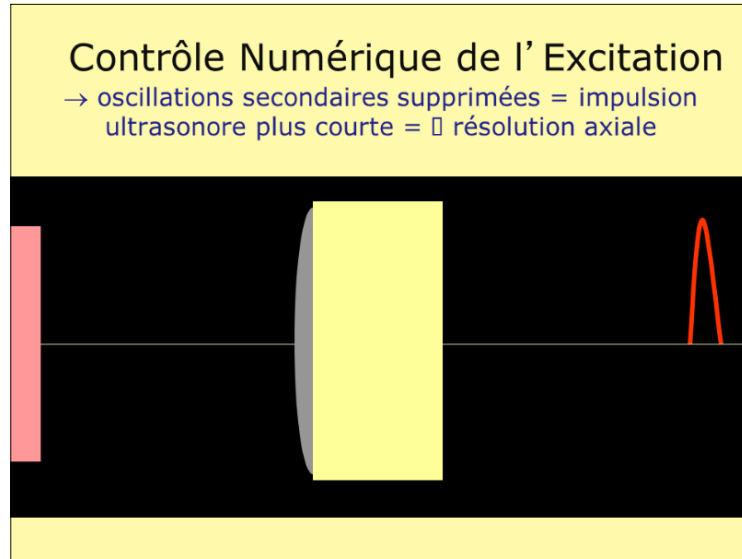
Si l'impulsion ultrasonore est longue, deux interfaces très proches l'une de l'autre dans l'axe du faisceau ultrasonore ne peuvent être distinguées, car leurs échos se superposent et se confondent.



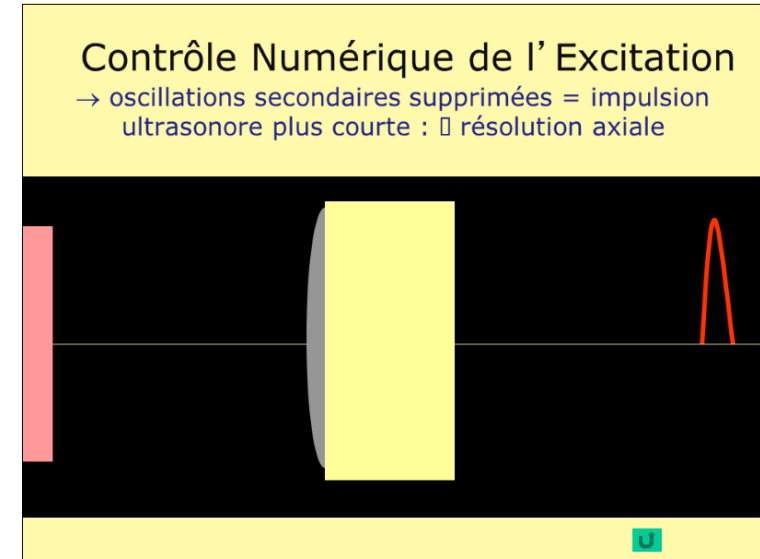
Par contre, ces deux interfaces peuvent être clairement distinguées l'une de l'autre si l'impulsion est courte, car leurs échos respectifs sont alors bien distincts.



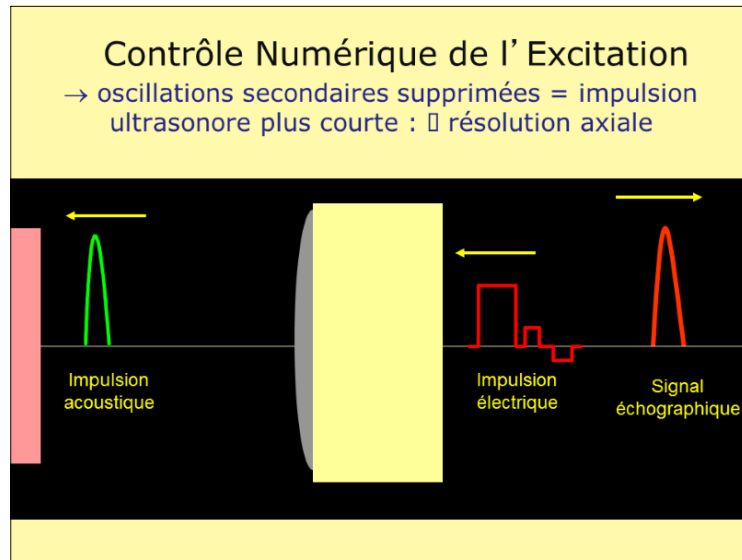
La sensibilité de la sonde, mais aussi la qualité de l'électronique associée, avec la gamme dynamique totale de l'échographe, sont des caractéristiques essentielles pour l'obtention d'une bonne résolution spatiale axiale. Une gamme dynamique élevée signifie en effet, une capacité de discrimination de très faibles différences d'échogénicité. Un appareil doté d'une large gamme dynamique peut en effet distinguer deux échos d'amplitude très proche, tandis qu'une gamme dynamique restreinte ne permettrait pas de les distinguer l'un de l'autre. La résolution spatiale, dans tous les axes, est donc meilleure si la gamme dynamique est plus large.



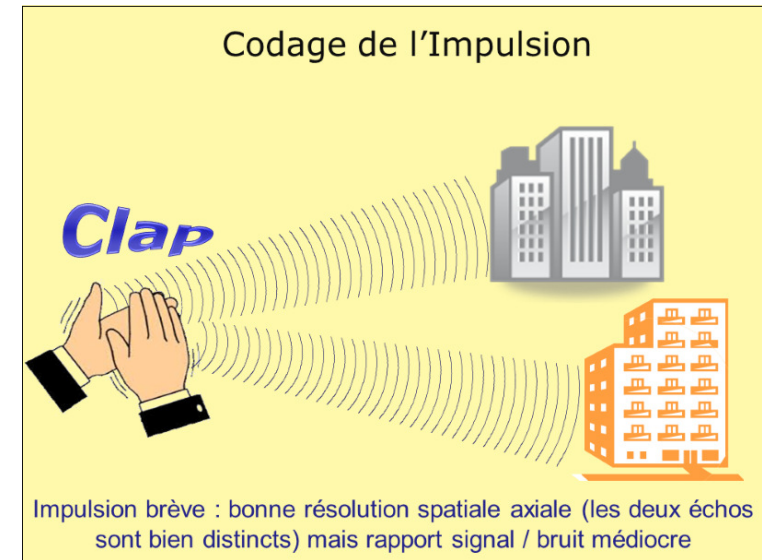
Le contrôle numérique de l'impulsion permet un progrès considérable en résolution. En effet, si on ajuste l'excitation électrique du cristal par un contrôle numérique adapté à sa réponse impulsionnelle, on peut lui faire émettre une impulsion acoustique parfaitement contrôlée, brève, sans perte d'amplitude, ce qui permet une bonne résolution axiale sans perte de pénétration.



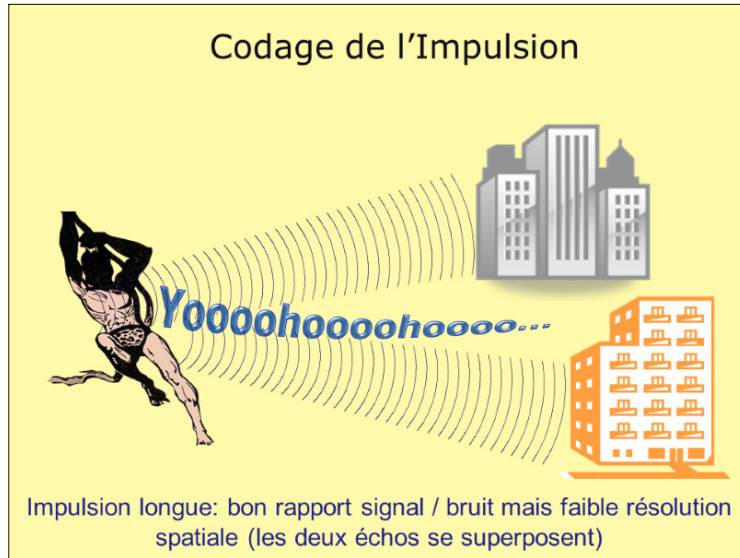
Les oscillations secondaires du cristal piézo-électrique sont ainsi, en quelque sorte, « contrecarrées », donnant naissance à une impulsion acoustique bien maîtrisée.



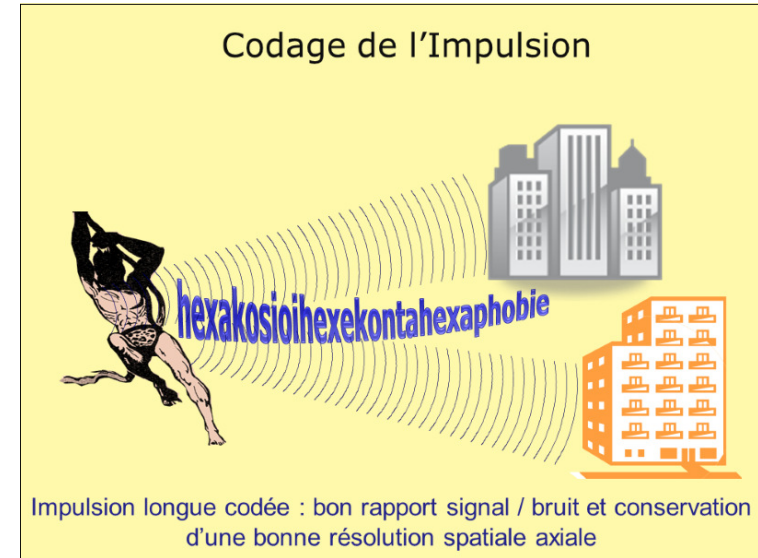
Les oscillations secondaires du cristal piézo-électrique sont ainsi, en quelque sorte, « contrecarrées », donnant naissance à une impulsion acoustique bien maîtrisée.



Une impulsion brève permet d'obtenir une bonne résolution spatiale axiale : l'écho obtenu étant bref, deux cibles réfléchissantes proches l'une de l'autre génèrent deux échos bien distincts. C'est par exemple ce qui se produit sur la façade de deux immeubles lorsque le son émis est bref (claquement). Cependant, le rapport signal / bruit est médiocre, l'énergie sonore totale véhiculée étant modeste.



Si le son émis est long, l'écho est long aussi, et ne permet plus une bonne résolution spatiale axiale car les échos produits par les deux cibles proches se superposent. Le rapport signal / bruit est par contre favorable (comme pour le cri de Tarzan ou le chant des baleines, dont la portée est réputée très longue !).

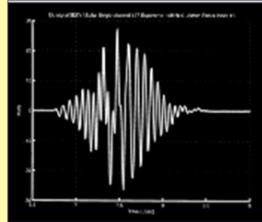
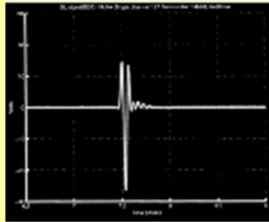


Par contre, si le son émis est long mais porteur d'une modulation identifiable, il reste possible de distinguer les deux échos l'un de l'autre, donc de conserver une bonne résolution spatiale toute en bénéficiant d'un meilleur rapport signal / bruit.

Le contrôle numérique de l'impulsion ouvre donc la voie à un progrès supplémentaire : le codage de l'impulsion. Dès lors que l'on peut, en effet, correctement maîtriser la forme de l'impulsion, il devient possible de générer une impulsion longue, mais porteuse d'un code (modulation) qu'il est facile de reconnaître (par autocorrélation) en réception. Le résultat est une importante amélioration du rapport signal / bruit (augmentant donc la sensibilité, notamment pour la détection des échos de faible intensité) sans dégradation de la résolution spatiale axiale.

Codage de l'Impulsion

Impulsion Codée : longue durée, amplitude modérée, mais modulation parfaitement définie



Amélioration sensible du rapport signal / bruit sans perte de résolution – Plus grande profondeur d'exploration à une même fréquence d'émission

Le codage de l'émission est possible de différentes façons, le plus souvent par des changements de phase. Ce procédé tend à se généraliser sur les appareils récents.